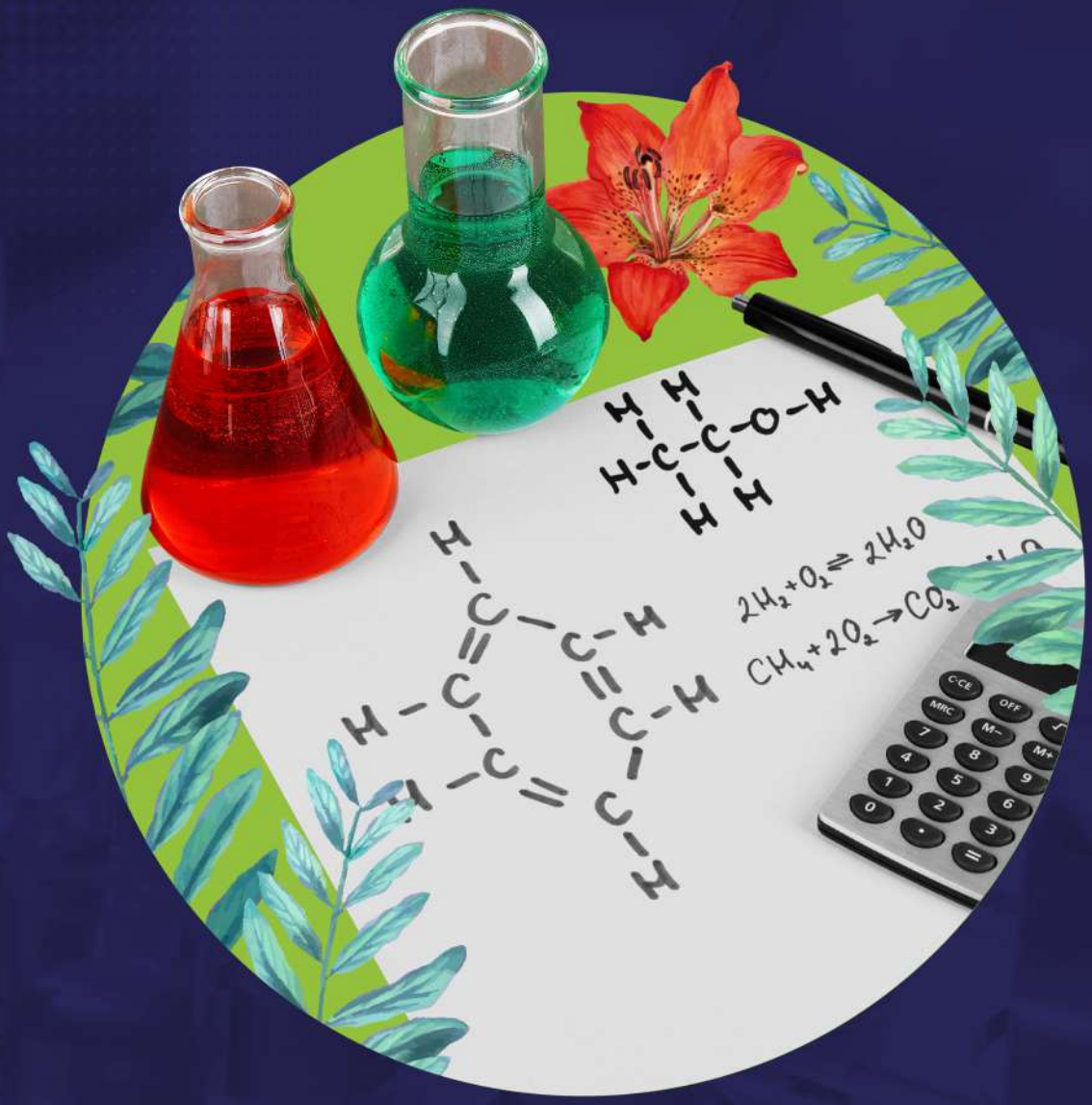
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Pilhas

PILHAS

São dispositivos que transformam espontaneamente energia química em energia elétrica, ou seja, uma reação química espontânea que é capaz de gerar eletricidade.

PILHA DE DANIEL

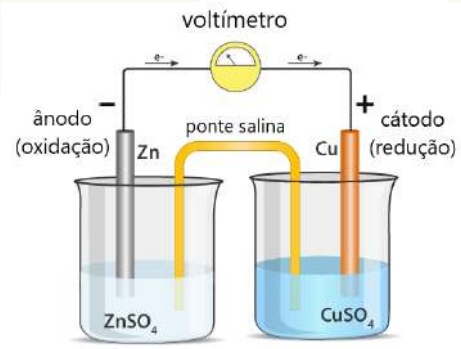
A pilha de Daniel é uma das mais estudadas dentre tantas outras e empregou os metais zinco e cobre em sua confecção. A pilha é dividida em semipilhas. A da esquerda é a semipilha de zinco, constituída pelo metal zinco (eletrodo) e uma solução a 1mol/L de um eletrólito que contenha o íon Zn^{2+}. A semipilha da direita é a de cobre, constituída pelo metal cobre (eletrodo) e uma solução de um eletrólito que contenha o íon Cu^{2+}.

Pelo fio externo fluem os elétrons provenientes do metal (eletrodo) que sofreu oxidação, ou seja, perdeu elétrons, para o outro metal, onde estará ocorrendo a redução.

Pela ponte salina fluem íons (cátions e ânions) que têm a função de neutralizar eletricamente as soluções assim que a pilha começa a trabalhar. Pode ser feita com um algodão embebido em um eletrólito, como cloreto de potássio.

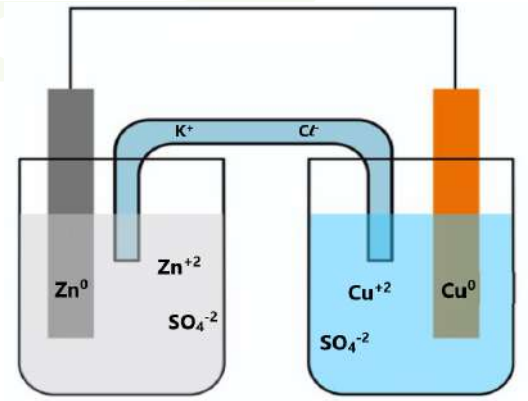
O voltímetro é ligado em série com a finalidade de registrar a ddp da pilha. Com o funcionamento da pilha, a ddp começa a cair, fazendo com que a pilha saia da condição padrão, que é 25°C, 1atm e soluções com eletrólitos a 1mol/L.

PILHA DE DANIEL



$Zn_{(s)}/ZnSO_{4(aq)}//CuSO_{4(aq)}/Cu_{(s)}$

COMO FUNCIONA A PILHA DE DANIEL?



Potenciais de redução

$E^0_{Zn} = -0{,}76V$

$E^0_{Cu} = +0{,}34V$

PERGUNTAS

1. Qual o sentido real do fluxo de elétrons?

2. Qual o polo negativo e qual o polo positivo?

3. Quais as semirreações que ocorrem em cada semipilha?

4. Quem é o ânodo e o cátodo?

5. Qual a reação global?

6. Qual a voltagem da pilha?

7. O que ocorre com a massa dos eletrodos de zinco e cobre?

8. O que ocorre com a concentração dos íons zinco e cobre?

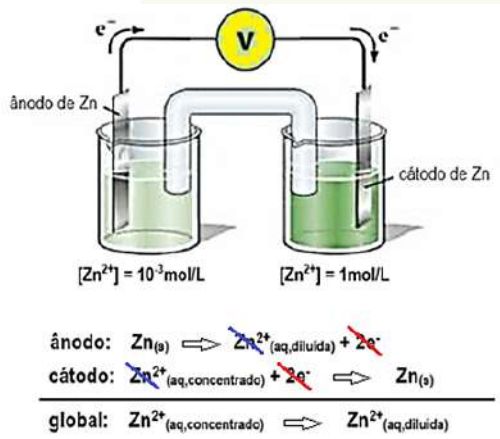
9. Qual a função da ponte salina?

ALGO INTERESSANTE

Uma pilha pode conter eletrodos formados pelo mesmo metal, com soluções também do mesmo eletrólito, mas com concentrações diferentes. Essas pilhas não estarão na condição padrão e consequentemente o cálculo de sua ddp deverá ser efetivado empregando-se a equação de Nernst.

Determine a ddp da pilha de concentração a seguir:

Diferente de zero



Vamos praticar

a. (PEDRO NUNES) Num acidente aéreo, um pequeno monomotor cai em plena selva amazônica e perde toda comunicação possível. O piloto tem em mãos um equipamento que emite um sinal de localização a cada minuto, mas está com a bateria descarregada. Utilizando os conhecimentos adquiridos numa boa escola, construiu uma pilha com uma medalha de prata que carregava no pescoço e um pedaço da chapa do avião. O dispositivo funcionou e foram resgatados. Consultando a tabela ao lado, qual a ddp da pilha montada?

metal	E^0_{red}(V)	metal	E^0_{red}(V)
Li	-3,04	Co	-0,28
K	-2,94	Ni	-0,24
Ba	-2,91	Pb	-0,13
Ca	-2,87	H	0,00
Na	-2,71	Cu	0,34
Mg	-2,36	Fe	0,77
Al	-1,68	Ag	0,80
Zn	-0,76	Au	1,50

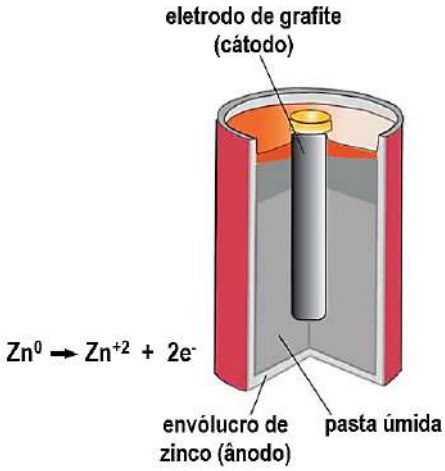
a) a) 0,88V
b) b) 1,00V
c) c) 1,56V
d) d) 2,48V
e) e) 3,79V

b. (PEDRO NUNES) Um diodo emissor de luz (LED) na faixa do infravermelho e com uma potência de 10W é empregado para encontrar escorpiões no escuro, pois a carapaça do mesmo é fluorescente à esta radiação. A força eletromotriz mínima necessária para acender o LED é de 3V. Quantas pilhas de zinco e cobre no mínimo devem ser colocadas em série para o diodo emitir radiação eletromagnética?

E^0_{Cu} = + 0,34V e E^0_{Zn} = - 0,76V

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

c. (PEDRO NUNES) Uma pilha seca (pilha de Leclanché) funciona num dispositivo eletrônico durante 1 minuto e 40 segundos com um fluxo médio de corrente elétrica igual a 96,5mA. Qual a massa de zinco consumida neste intervalo de tempo? 1mol de $e^- \rightarrow$ 96500C e M(Zn) = 65,4g/mol.



a) 1,10mg
b) 2,58mg
c) 3,27mg
d) 4,86mg
e) 4,35mg

d. (PEDRO NUNES) Uma pilha assim que começa a fornecer energia, tem sua voltagem reduzida com o passar do tempo de uso. Após um certo tempo de funcionamento os parâmetros internos da pilha mudam e saem da condição padrão, modificando assim o potencial da mesma. A equação de Nernst nos proporciona a possibilidade desse cálculo fora da condição padrão. Determine a voltagem aproximada da pilha de Daniel depois de um certo tempo de uso num equipamento, sabendo que a concentração do íon zinco aumentou para 2mol/L e a concentração do íon cobre diminuiu para 0,5mol/L.

Dados: E^0PILHA = 1,10V e log 2 = 0,3.

equação global da pilha de Daniel: $Zn^0_{(s)} + Cu^{+2}_{(aq)} \leftrightarrows Zn^{+2}_{(aq)} + Cu^0_{(s)}$

a) EQUAÇÃO DE $E = E^0 - \frac{0,06}{n} \log \frac{[Zn^{+2}]}{[Cu^{+2}]}$

a) 0,852V
b) 0,928V
c) 1,082V
d) 1,167V
e) 2,466V

e. (PEDRO NUNES) A pilha abaixo na realidade deve ser chamada de bateria, pois na realidade é uma associação de pilhas em série. Quantas pilhas estão ligadas em série, considerando as semirreações de redução da pilha Ni MH (níquel metal hidreto) a seguir?

$M + H_2O + e^- \leftrightarrows MH + OH^-$; $E^0 = -0,83V$
$NiOOH + H_2O + e^- \leftrightarrows Ni(OH)_2 + OH^-$; $E^0 = +0,48V$

a) 2
b) 3
c) 5
d) 7
e) 9

f. (PEDRO NUNES) A pilha de lítio-iodo permite que a duração de um marcapasso seja em torno de cinco a oito anos, aumentando o tempo para o paciente fazer nova intervenção cirúrgica para troca do mesmo. A pilha possui outras vantagens como a da não emissão de gases, não prejudicando o paciente.

reações que acontecem na pilha do marcapasso:
Oxidação: $Li - e^- \rightarrow Li^+$; $E^0_{OXID} = +3,04V$
Redução: $I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^-$; $E^0_{RED} = +0,54V$
Qual a voltagem dessa pilha na condição padrão?

a) 2,50V
b) 3,04V
c) 3,58V
d) 5,54V
e) 6,62V

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.